

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: znaky dělitelnosti; prvočíslo a číslo složené; rozklad na prvočinitele; NSD a NSN

Základní pojmy

Dělitel – Číslo d je dělitelem čísla n , když $n : d$ vyjde beze zbytku; zapisujeme $d|n$ (např. $3|12$).**Násobek** – n je násobkem d , když $n = k \cdot d$ pro nějaké přirozené k (násobky 4: 4, 8, 12, ...).**Prvočíslo** – Přirozené číslo, které má právě dva dělitele – 1 a samo sebe: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...**Číslo složené** – Má víc než dva dělitele (4, 6, 8, 9, ...). Číslo 1 není prvočíslo ani číslo složené.**Rozklad na prvočinitele** – Zápis čísla jako součinu prvočísel: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$; každé číslo má jediný rozklad.**NSD – největší společný dělitel** – Největší číslo, které dělí obě čísla; značíme $D(a; b)$: $D(12; 18) = 6$.**NSN – nejmenší společný násobek** – Nejmenší číslo, které je násobkem obou čísel; značíme $n(a; b)$: $n(12; 18) = 36$.**Nesoudělná čísla** – Čísla, jejichž NSD je 1, např. 8 a 15.

Vzorce a vztahy

 $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ rozklad na prvočinitele $D(a; b)$ společní prvočinitele, každý v nejmenší mocnině $n(a; b)$ všichni prvočinitele z obou rozkladů, každý v největší mocnině $D(a; b) \cdot n(a; b) = a \cdot b$ kontrola pro dvě čísla

Znaky dělitelnosti

dělitelné	když	příklad
2	poslední číslice je sudá (0, 2, 4, 6, 8)	3 574
3	ciferný součet je dělitelný 3	471 ($4 + 7 + 1 = 12$)
4	poslední dvojčíslí je dělitelné 4	1 316 (16)
5	poslední číslice je 0 nebo 5	2 035
6	je dělitelné 2 i 3	1 104
8	poslední trojčíslí je dělitelné 8	5 120 (120)
9	ciferný součet je dělitelný 9	5 832 (18)
10	poslední číslice je 0	7 940

Poučky a postupy

- Rozklad: děl postupně nejmenšími prvočísly 2, 3, 5, 7, 11, ..., dokud nezůstane 1.
- Dělitele vypisuj ve dvojicích:
 $24 = 1 \cdot 24 = 2 \cdot 12 = 3 \cdot 8 = 4 \cdot 6$.
- NSD hledáš, když něco dělíš na co největší stejné části (balíčky, dlaždice, skupiny) a nic nesmí zbyť.
- NSN hledáš, když se děje opakují a zajímá tě, kdy se znovu sejdou (autobusy, ozubená kola), nebo při hledání společného jmenovatele.
- Zlomek zkrátíš na základní tvar najednou, když čísel i jmenovatel vydělíš jejich NSD.
- Kontrola: NSD dělí obě čísla; obě čísla dělí NSN.

Pozor na

- 1 není prvočíslo; 2 je jediné sudé prvočíslo.
- Nezaměň NSD a NSN: NSD není větší než menší z čísel, NSN není menší než větší z čísel.
- $60 = 4 \cdot 15$ ještě není rozklad na prvočinitele – dokonči až na prvočísla.
- Ciferný součet funguje jen pro 3 a 9, ne pro 4 nebo 6.

Vzorový příklad

Urči NSD a NSN čísel 84 a 120.

- Rozklad: $84 : 2 = 42$, $42 : 2 = 21$, $21 : 3 = 7$, tedy $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$.
- Rozklad: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$.
- NSD: společní prvočinitele v nejmenší mocnině:
 $D(84; 120) = 2^2 \cdot 3 = 12$.
- NSN: všichni prvočinitele v největší mocnině:
 $n(84; 120) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 840$.
- Kontrola: $12 \cdot 840 = 10\,080 = 84 \cdot 120 \checkmark$.